

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**LOGIKA KOMPUTASIONAL**

**IF1221**



**ANGGOTA KELOMPOK**

**Bayu Palamarta Wirawan - 13525085**

**Muhammad Fauzi Muharam - 13525091**

**Muhammad Pandu Pulunggana - 13525059**

**Kevin Lincoln Hutabarat - 13525101**

## A. PERINTAH

### 1. startGame

a) Perintah ini berfungsi untuk memulai sebuah permainan

b) Skenario:

i) 2 pemain:

```
| ?- startGame.  
Masukan jumlah pemain: 2.  
  
Masukan nama pemain 1: 'Levi'.  
Masukan nama pemain 2: 'Hanje'.  
Urutan pemain: Hanje - Levi.  
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak  
Kartu discard top: merah-8  
Giliran Hanje.  
  
true ?
```

ii) 3 pemain:

```
| ?- startGame.  
Masukan jumlah pemain: 3.  
  
Masukan nama pemain 1: 'Bayu'.  
Masukan nama pemain 2: 'Kevin'.  
Masukan nama pemain 3: 'Faishal'.  
Urutan pemain: Faishal - Kevin - Bayu.  
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak  
Kartu discard top: kuning-7  
Giliran Faishal.  
  
true ?  
  
(15 ms) yes  
| . ~ |
```

iii) 4 pemain:

```
| ?- startGame.  
Masukan jumlah pemain: 4.  
  
Masukan nama pemain 1: 'Bayu'.  
Masukan nama pemain 2: 'Kevin'.  
Masukan nama pemain 3: 'Pandu'.  
Masukan nama pemain 4: 'Fauzi'.  
Urutan pemain: Fauzi - Pandu - Kevin - Bayu.  
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak  
Kartu discard top: biru-1  
Giliran Fauzi.  
  
true ?  
  
(47 ms) yes  
| . ~ |
```

- iv) Jumlah pemain tidak valid atau menggunakan nama yang sama

```
| ?- startGame.  
Masukan jumlah pemain: 6.  
Mohon masukan angka antara 2-4: 1.  
Mohon masukan angka antara 2-4: 7.  
Mohon masukan angka antara 2-4: 2.  
  
Masukan nama pemain 1: 'Bayu'.  
Masukan nama pemain 2: 'Bayu'.  
Nama sudah digunakan. Masukan nama lain: 'Kevin'.  
  
Urutan pemain: Kevin - Bayu.  
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak  
Kartu discard top: merah-8  
Giliran Kevin.  
  
true ?  
(47 ms) yes
```

- v) Sudah dilakukan loadGame

```
| ?- loadGame.  
Masukkan nama file yang akan dimuat: game.  
Status permainan berhasil dimuat dari game.txt.  
Melanjutkan giliran Fauzi.  
  
true ?  
  
(31 ms) yes  
| ?- startGame.  
Permainan sedang berlangsung  
  
yes  
| ?- |
```

Kondisi valid:

- i) Jumlah pemain 2-4
- ii) Nama setiap pemain berbeda-beda
- iii) Belum dilakukan loadGame

c) Dampak perintah terhadap permainan:

- i) Memilih 7 kartu secara acak untuk masing-masing pemain
- ii) Mengisi data semua pemain dalam variabel listpemain
- iii) Memilih satu kartu sebagai kartu awal discard pile
- iv) Mengacak giliran dari setiap pemain dan memasukkan hasil urutan dalam variabel urutanTetap dan urutanGiliran
- v) Menetapkan nilai urutanTetap sebagai (urutanGiliran,kanan)
- vi) Memulai permainan dari pemain pertama
- vii) Membuat perintah loadGame tidak bisa digunakan dalam permainan

## 2. lihatKartu

a) Perintah ini berfungsi untuk melihat informasi kartu dan urutan kartunya yang dipegang oleh pemain sedang mengambil gilirannya.

b) Skenario:

1) Permainan sedang berjalan

```
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang anda miliki.  
1. biru-2  
2. biru-4  
3. biru-2  
4. merah-3  
5. merah-1  
6. merah-1  
7. hijau-6
```

2) Permainan sudah beres

```
Permainan selesai.  
  
true ?  
  
(16 ms) yes  
| ?- lihatKartu.  
Permainan sudah selesai, tidak bisa melakukan aksi.
```

c) Dampak perintah terhadap permainan:

- 1) Tidak memberikan dampak terhadap state permainan saat ini, tidak mengubah giliran pemain, dan tidak mengubah kartu yang dipegang pemain.
- 2) Menampilkan daftar kartu beserta nomornya sehingga pemain dapat mengetahui indeks kartu yang ingin dimainkan melalui mainkanKartu(K) atau uni(K).

## 3. lihatCommand

a) Perintah ini berfungsi untuk melihat semua command atau perintah yang dapat dilakukan pemain pada gilirannya.

b) Skenario:

i) Mulai game, pemain memiliki kartu yang bisa dimainkan

```
| ?- lihatCommand.  
  
Aksi utama yang tersedia:  
1. mainkanKartu  
2. ambilKartu  
3. tangkap  
4. godshand  
  
Aksi pendukung yang tersedia:  
1. lihatCommand  
2. lihatKartu  
3. cekInfo
```

ii) Setelah wilddrawfour dimainkan

```
| ?- lihatCommand.

Aksi utama yang tersedia:
1. ambilKartu
2. tantang

Aksi pendukung yang tersedia:
1. lihatCommand
2. lihatKartu
3. cekInfo
```

- iii) Saat pemain tidak memiliki kartu yang bisa dimainkan

```
| ?- lihatCommand.

Aksi utama yang tersedia:
1. ambilKartu
2. tangkap
3. godshand

Aksi pendukung yang tersedia:
1. lihatCommand
2. lihatKartu
3. cekInfo
```

- iv) Saat seorang pemain memiliki 2 kartu tersisa dan bisa memainkan salah satu kartu

```
Aksi utama yang tersedia:
1. mainkanKartu
2. ambilKartu
3. uni
4. tangkap
5. godshand

Aksi pendukung yang tersedia:
1. lihatCommand
2. lihatKartu
3. cekInfo
```

- v) Saat seluruh pemain hanya memiliki 1 kartu (perintah godsHand tidak muncul)

```
| ?- lihatCommand.

Aksi utama yang tersedia:
1. ambilKartu
2. tangkap

Aksi pendukung yang tersedia:
1. lihatCommand
2. lihatKartu
3. cekInfo
```

- c) Dampak perintah terhadap permainan:

- i) Tidak memberikan dampak terhadap state permainan saat ini

- ii) Hanya memberikan penjelasan mengenai daftar perintah yang bisa dilakukan pemain saat ini
- iii) Perintah yang ditampilkan dapat berupa perintah tidak valid, misalnya, perintah tangkap bisa dilakukan kapan saja meskipun tidak ada pemain yang bisa ditangkap

#### 4. ambilKartu

- a) Perintah ini berfungsi untuk mengambil kartu dari pile apabila tidak memungkinkan untuk melakukan aksi kartu lainnya.

#### b) Skenario:

- i) Ambil 1 kartu

```
| ?- ambilKartu.
Pandu mendapatkan 1 dengan rincian:hitam-wilddrawfour
Urutan pemain: Kevin - Bayu - Pandu.

Giliran Kevin.

true ?

yes
```

- ii) Ambil kartu dari drawtwo

```
| ?- mainkanKartu(5).

Bayu memainkan kartu: merah-drawtwo

Pandu mendapatkan 2 dengan rincian:kuning-5, biru-skip
Urutan pemain: Kevin - Bayu - Pandu.

Giliran Kevin.
```

- iii) Ambil kartu dari Wilddrawfour

```
| ?- mainkanKartu(5).

Kevin memainkan kartu: hitam-wilddrawfour

Pilih warna: merah.

Giliran Bayu

true ?

(16 ms) yes
| ?- ambilKartu.
Bayu mendapatkan 4 dengan rincian:kuning-7, kuning-7, biru-5, hitam-wilddrawfour
Urutan pemain: Pandu - Kevin - Bayu.

Giliran Pandu.

true ?

yes
```

- iv) Ambil kartu saat tantang gagal

```
| ?- tantang.
Tantangan dilakukan!

Memeriksa kartu Kevin
Tantangan gagal.
Bayu mendapatkan 6 dengan rincian:kuning-0, merah-3, merah-drawtwo, hijau-9, hijau-4, merah-8
Urutan pemain: Pandu - Kevin - Bayu.

Giliran Pandu.
```

- v) Ambil kartu saat tantang berhasil

```
| ?- tantang.
Tantangan dilakukan!
Memeriksa kartu Pandu
Tantangan berhasil.
Panduan mendapatkan 4 dengan rincian:kuning-2, merah-2, biru-6, merah-reverse
Giliran Bayu
```

c) Dampak perintah dalam permainan:

- i) Apabila kartu sebelumnya adalah kartu wilddrawfour, pemain akan mendapatkan 4 kartu acak.
- ii) Apabila kartu sebelumnya adalah kartu drawtwo, pemain akan mendapatkan 2 kartu acak
- iii) Apabila kartu sebelumnya adalah kartu angka atau kartu aksi lainnya, pemain akan mendapatkan 1 kartu acak
- iv) Apabila tantang gagal, pemain akan mendapatkan 6 kartu penalti
- v) Apabila tantang berhasil, pemain sebelumnya mendapatkan 4 kartu acak

5. mainkanKartu

a) Perintah ini berfungsi untuk memainkan salah satu kartu yang dimiliki oleh pemain, selama kartu tersebut valid untuk dimainkan. Kartu dipilih berdasarkan nomor urutnya, yang bisa dilihat melalui perintah lihatKartu.

b) Skenario:

- i) Pemain memainkan kartu angka
 

```
| ?- mainkanKartu(2).
Caca memainkan kartu: kuning-2
Giliran Budi
```
- ii) Pemain memainkan kartu skip
 

```
| ?- mainkanKartu(7).
Andi memainkan kartu: hijau-skip
Pemain berikutnya kehilangan giliran.
Giliran Budi
```
- iii) Pemain memainkan kartu wild
  - Pemain diminta untuk memilih warna
  - ```
| ?- mainkanKartu(5).
Caca memainkan kartu: hitam-wild
Pilih warna:
```
  - Pemain memasukkan warna tidak valid

```
| ?- mainkanKartu(5).  
Caca memainkan kartu: hitam-wild  
Pilih warna: ungu.  
Warna tidak valid, input lagi:
```

- Pemain memasukkan warna valid

```
| ?- mainkanKartu(5).  
Caca memainkan kartu: hitam-wild  
Pilih warna: ungu.  
Warna tidak valid, input lagi:merah.  
Giliran Budi
```

```
| ?- mainkanKartu(4).  
Andi memainkan kartu: hitam-wild  
Pilih warna: merah.  
Giliran Caca
```

iv) Pemain memainkan kartu wilddrawfour

- Pemain diminta untuk memilih warna

```
| ?- mainkanKartu(2).  
Caca memainkan kartu: hitam-wilddrawfour  
Pilih warna:
```

- Pemain memasukkan warna tidak valid

```
| ?- mainkanKartu(2).  
Caca memainkan kartu: hitam-wilddrawfour  
Pilih warna: lavender.  
Warna tidak valid, input lagi:
```

- Pemain memasukkan warna valid

```
| ?- mainkanKartu(2).  
Caca memainkan kartu: hitam-wilddrawfour  
Pilih warna: lavender.  
Warna tidak valid, input lagi:hijau.  
Giliran Andi
```



```
| ?- mainkanKartu(2).
```

Caca memainkan kartu: hitam-wilddrawfour

Pilih warna: hijau.

Giliran Andi

v) Pemain memainkan kartu drawtwo

```
| ?- mainkanKartu(5).
```

Caca memainkan kartu: hijau-drawtwo

Budi mendapatkan 2 dengan rincian:kuning-0, hitam-wild  
Urutan pemain: Andi - Caca - Budi.

Giliran Andi.

vi) Pemain memainkan kartu reverse, urutan pemain dibalik

```
| ?- mainkanKartu(4).
```

Budi memainkan kartu: merah-reverse

Giliran Caca

vii) Pemain mencoba memainkan kartu setelah pemain sebelumnya mengeluarkan wilddrawfour

```
| ?- mainkanKartu(3).
```

Perintah tidak valid.

viii) Pemain memainkan kartu yang tidak valid

```
| ?- mainkanKartu(3).
```

Kartu tidak valid!

c) Dampak perintah terhadap permainan:

- i) Jika perintah valid, perintah akan menghapus kartu yang dimainkan dari list kartu pemain saat ini.
- ii) Perintah akan mengupdate variabel top\_card sehingga berisi kartu yang dimainkan pemain saat ini.
- iii) Jika kartu yang dimainkan adalah kartu angka, akan dijalankan perintah putarGiliran, yang akan memindahkan elemen pertama di list urutanGiliran ke akhir list. Contohnya jika list sebelum mainkanKartu adalah [a,b,c], maka setelah perintah dijalankan list berubah menjadi [b,c,a].
- iv) Jika kartu yang dimainkan adalah kartu reverse, variabel urutanGiliran akan diupdate menjadi kebalikan dari arah permainan saat ini, kemudian list urutanGiliran akan direverse.
- v) Jika kartu yang dimainkan adalah kartu skip, putarGiliran dijalankan 2 kali.
- vi) Jika kartu yang dimainkan adalah kartu wild, akan dijalankan perintah pilihWarna yang akan meminta input warna valid dari pengguna. Setelah itu, variabel top\_card akan diisi dengan kartu dan warna yang dipilih pengguna. Kemudian, putarGiliran dijalankan.

- vii) Jika kartu yang dimainkan adalah kartu drawTwo, variabel statusEfek diubah menjadi on, kemudian perintah putarGiliran dan ambilKartu dijalankan. Hasilnya, pemain di urutan berikutnya akan mendapatkan 2 kartu dan gilirannya diskip.
- viii) Jika kartu yang dimainkan adalah kartu wilddrawfour, akan dijalankan perintah pilihWarna. Setelah itu, statusEfek diubah menjadi on dan variabel top\_card akan diisi dengan kartu dan warna yang dipilih pengguna. Kemudian, putarGiliran dijalankan.
- ix) Jika jumlah kartu pemain saat ini belum mencapai 0, maka variabel top\_card\_sebelumnya akan diupdate sehingga berisi kartu yang dimainkan sebelumnya.
- x) Jika jumlah kartu pemain saat ini mencapai 0, maka perintah endGame dijalankan.

## 6. cekInfo

- a) Perintah ini berfungsi untuk memulai sebuah permainan.
- b) Skenario:

### i) Normal

```
| 7- tantang.
| Tantangan dilakukan!
| Memeriksa kartu Caca
| Tantangan gagal.
| Budi mendapatkan 6 dengan rincian:biru-0, biru-4, merah-6, biru-7, biru-skip, hitam-wilddrawfour
| Urutan pemain: Andi - Caca - Budi.
| Giliran Andi.
```

### ii) Ada pemain yang menggunakan skip

```
| ?- mainkanKartu(2).
Faishal memainkan kartu: kuning-skip
Pemain berikutnya kehilangan giliran.
Giliran Bayu
true ?
(31 ms) yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: skip-kuning.
Urutan pemain: Bayu - Faishal - Kevin.

Nama pemain 1: Bayu
Jumlah kartu : 4

Nama pemain 2: Kevin
Jumlah kartu : 1

Nama pemain 3: Faishal
Jumlah kartu : 3
```

### iii) Ada pemain yang menggunakan reverse

```

| ?- mainkanKartu(2).
Faishal memainkan kartu: kuning-reverse
Giliran Bayu
true ?
yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: reverse-kuning.
Urutan pemain: Bayu - Kevin - Faishal.

Nama pemain 1: Bayu
Jumlah kartu : 4

Nama pemain 2: Kevin
Jumlah kartu : 1

Nama pemain 3: Faishal
Jumlah kartu : 3

true ?
(16 ms) yes

```

c) Dampak perintah terhadap permainan:

- i) Menampilkan jumlah kartu yang dimiliki setiap pemain
- ii) Menampilkan kartu pile paling atas
- iii) Menampilkan urutan pemain saat ini

## 7. Tantang

a) Perintah ini berfungsi untuk menantang pemain yang memainkan kartu wilddrawfour di giliran sebelumnya. Jika pemain sebelumnya memiliki kartu valid selain wilddrawfour, tantangan berhasil dan pemain sebelumnya mendapatkan 4 kartu tambahan. Namun, jika pemain sebelumnya tidak memiliki kartu valid selain wilddrawfour, tantangan gagal dan pemain saat ini mendapatkan total 6 kartu tambahan.

b) Skenario:

i) Tantangan gagal

```

| ?- tantang.
Tantangan dilakukan!

Memeriksa kartu Caca
Tantangan gagal.
Budi mendapatkan 6 dengan rincian:biru-0, biru-4, merah-6, biru-7, biru-skip, hitam-wilddrawfour
Urutan pemain: Andi - Caca - Budi.

Giliran Andi.

```

ii) Tantangan berhasil

```

| ?- tantang.
Tantangan dilakukan!

Memeriksa kartu Budi
Tantangan berhasil.
Budi mendapatkan 4 dengan rincian:biru-0, hijau-5, hijau-2, kuning-9
Giliran Caca

```

iii) Pemain mencoba melakukan tantang saat kondisi tidak valid, yaitu pemain sebelumnya tidak mengeluarkan kartu wilddrawfour

```
| ?- tantang.
Tantang tidak bisa dilakukan.
```

c) Dampak perintah terhadap permainan:

- i) Perintah melakukan pengecekan terhadap pemain sebelumnya dengan memanfaatkan list kartu pemain dan variabel top\_card\_sebelumnya.
- ii) Jika tantangan berhasil, variabel status\_tantang akan berubah menjadi 1, kemudian perintah ambilKartu dijalankan. Setelah perintah ambilKartu selesai, list kartu pemain sebelumnya akan diupdate sehingga memiliki 4 kartu tambahan.
- iii) Jika tantangan gagal, variabel status\_tantang akan berubah menjadi 2, kemudian perintah reversePutarGiliran dijalankan. Perintah reversePutarGiliran akan mengubah list urutanGiliran dengan menaruh elemen terakhir list di urutan pertama. Setelah itu, perintah ambilKartu dan putarGiliran dijalankan. Setelah perintah ambilKartu selesai, list kartu pemain saat ini akan diupdate sehingga memiliki 6 kartu tambahan.
- iv) Setelah tantang selesai dijalankan, status\_tantang akan berubah menjadi 0 yang menunjukkan perintah tantang sedang tidak dijalankan.

8. Uni

a) Perintah ini berfungsi untuk menyerukan UNI ketika kartu tinggal tersisa 2. Hal ini dilakukan untuk menghindari ditangkap supaya tidak terkena penalti.

b) Skenario:

i) Permainan sudah selesai

```
| ?- uni(1).
Permainan telah berakhir. Tidak dapat melakukan aksi.

yes
```

ii) Uni tidak valid

```
| ?- uni(3).
Perintah UNI tidak valid!
Kevin mendapat penalti 1 kartu.
Kevin mendapatkan 1 dengan rincian:biru-4
Urutan pemain: Bayu - Fauzi - Kevin.

Giliran Bayu.

true ?

(16 ms) yes
```

iii) Uni valid

```

| ?- uni(2).

Bayu memainkan kartu: biru-2
Bayu menyerukan UNI!

Giliran Kevin

true ?

(16 ms) yes

```

Kondisi valid:

- i) Hanya tersisa 2 kartu
  - ii) Permainan masih berlangsung
- c) Dampak perintah terhadap permainan:
- i) Jika UNI tidak valid, pemain akan mendapatkan penalti 1 kartu
  - ii) Jika UNI valid, pemain akan dimasukan dalam statusUni(Idpemain, on)
  - iii) Jika saat saveGame pemain masih dalam statusUni(Idpemain, on), pemain akan disimpan dalam list\_uni dan masuk dalam file

## 9. Tangkap

- a) Perintah ini berfungsi untuk menangkap pemain lain yang memiliki 1 kartu tetapi tidak menyerukan UNI. Jika tangkapan berhasil, pemain yang tertangkap mendapat 2 kartu penalti. Jika tuduhan salah, pemain yang menuduh mendapat 1 kartu penalti.

### b) Skenario:

#### 1) Tangkapan berhasil

```

Melanjutkan giliran Pandu.

true ?

yes
| ?- mainkanKartu(2).

Pandu memainkan kartu: kuning-4

Giliran Kevin

true ?

yes
| ?- tangkap('Pandu').
Pandu tertangkap tidak menyerukan UNI.
Pandu mendapatkan 2 kartu penalti.
Pandu mendapatkan 2 dengan rincian:biru-2, biru-4
Urutan pemain: Bayu - Pandu - Kevin.

Giliran Bayu.

true ?

yes

```

## 2) Tuduhan salah

```
| ?- uni(2).  
  
Pandu memainkan kartu: kuning-4  
Pandu menyerukan UNI!  
  
Giliran Kevin  
  
true ?  
  
yes  
| ?- tangkap('Pandu').  
Tuduhan salah! Kevin mendapat 1 kartu penalti.  
Kevin mendapatkan 1 dengan rincian:biru-2  
Jrutan pemain: Bayu - Pandu - Kevin.  
  
Giliran Bayu.  
  
true ?  
  
(31 ms) yes
```

## 3) Menangkap diri sendiri

```
| ?- tangkap('Pandu').  
Tidak bisa menangkap diri sendiri.  
  
yes ,
```

## 4) Nama pemain tidak ditemukan

```
| ?- tangkap('Freddy').  
Pemain tidak ditemukan.  
  
yes ,
```

## 5) Efek kartu sedang aktif (drawtwo/wilddrawfour)

```
| ?- mainkanKartu(1).  
  
Kevin memainkan kartu: hitam-wilddrawfour  
  
Pilih warna: kuning.  
  
Giliran Pandu  
  
true ?  
  
(16 ms) yes  
| ?- tangkap('Kevin').  
Perintah tidak valid.  
  
yes  
| ?- |
```

## 6) permainan sudah selesai

```

| ?- mainkanKartu(1).
Kevin memainkan kartu: kuning-reverse
Giliran Bayu
Permainan selesai! Kevin menghabiskan semua kartunya!

Berikut perhitungan poin sisa kartu.
Bayu: skip-biru + 2-biru = 10 + 2 = 12 poin
Kevin: kartu habis = 0 poin
Pandu: wild-hitam + 4-kuning = 20 + 4 = 24 poin

Urutan pemenang:
1. Kevin (0 poin)
2. Bayu (12 poin)
3. Pandu (24 poin)

Selamat, Kevin menjadi pemenang!
Permainan selesai.

true ?

(16 ms) yes
| ?- tangkap('Kevin').
Permainan sudah selesai, tidak bisa melakukan aksi.

yes .

```

c) Dampak perintah terhadap game:

- 1) Perintah melakukan pengecekan terhadap pemain target dengan memanfaatkan listpemain untuk melihat jumlah kartu dan statusUni untuk melihat apakah pemain target sudah menyerukan UNI
- 2) Jika tangkapan berhasil, ambilKartu dijalankan untuk pemain target sehingga listpemain pemain target diperbarui dengan 2 kartu tambahan
- 3) Jika tuduhan salah, ambilKartu dijalankan untuk pemain yang menuduh sehingga listpemain pemain yang menuduh diperbarui dengan 1 kartu tambahan
- 4) Setelah tangkap selesai dijalankan, urutanGiliran, top\_card, dan statusEfek tidak berubah sehingga giliran tetap pada pemain yang sama

## 10. endGame

- a) Mekanisme ini berfungsi untuk mengakhiri permainan dan menampilkan pemenang ketika ada pemain yang berhasil menghabiskan kartu mereka. Kartu angka dihitung sesuai angkanya kecuali 0 (1 poin). Kartu wild dan wilddrawfour memiliki poin 20, sedangkan kartu drawtwo, skip, dan reverse memiliki poin 10.
- b) Skenario: ada pemain yang memegang kartu aksi atau 0

```

Faishal memainkan kartu: kuning-2
Giliran Kevin
Permainan selesai! Faishal menghabiskan semua kartunya!

Berikut perhitungan poin sisa kartu.
Bayu: skip-biru + 3-kuning + 4-merah + 1-hijau + 0-biru = 10 + 3 + 4 + 1 + 1 = 19 poin
Kevin: wilddrawfour-hitam + wild-hitam + drawtwo-merah + skip-merah + reverse-kuning = 20 + 20 + 10 + 10 + 10 = 70 poin
Faishal: kartu habis = 0 poin

Urutan pemenang:
1. Faishal (0 poin)
2. Bayu (19 poin)
3. Kevin (70 poin)

Selamat, Faishal menjadi pemenang!

true ?

yes .

```

- c) Dampak mekanisme terhadap permainan
  - i) Mengakhiri permainan
  - ii) Menampilkan poin dari setiap pemain dalam permainan
  - iii) Mengurutkan pemenang berdasarkan poin dari kecil ke besar
  - iv) Mengubah variabel statusPermainan menjadi statusPermainan(end)

## 11. loadGame

- a) Perintah ini berfungsi untuk melanjutkan permainan yang telah disimpan melalui perintah saveGame.

### b) Skenario:

- i) Permainan sudah dimulai

```
| ?- startGame.
Masukan jumlah pemain: 2.
Masukan nama pemain 1: 'B'.
Masukan nama pemain 2: 'Y'.
Urutan pemain: Y - B.
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak
Kartu discard top: merah-8
Giliran Y.

true ?

(31 ms) yes
| ?- loadGame.
Permainan sedang berjalan. Tidak dapat memuat permainan.

(15 ms) yes
| ?- |
```

- ii) Tidak ada pemain berstatus UNI

```
urutan_pemain:['Faishal','Kevin','Bayu'].
giliran:'Faishal'.
discard_top:kuning-3.
warna_aktif:kuning.
arah_permainan:kanan.
status_UNI:[].
kartu('Bayu'):[biru-skip,kuning-3,merah-4, hijau-1, biru-0].
kartu('Kevin'):[hitam-wilddrawfour].
kartu('Faishal'):[kuning-2, biru-drawtwo].

Masukkan nama file yang akan dimuat: game2.
Status permainan berhasil dimuat dari game2.txt.
Melanjutkan giliran Faishal.

true ?

yes
| ?- tangkap('Kevin').
Kevin tertangkap tidak menyerukan UNI.
Kevin mendapatkan 2 kartu penalti.
Kevin mendapatkan 2 dengan rincian:biru-2, biru-4
Urutan pemain: Kevin - Bayu - Faishal.

Giliran Kevin.

true ?
```

- iii) Ada pemain berstatus UNI



```

urutan_pemain:['Faishal','Kevin','Bayu'].
giliran:'Faishal'.
discard_top:kuning-3.
warna_aktif:kuning.
arah_permainan:kanan.
status_UNI:['Kevin']].
kartu('Bayu'):[biru-skip,kuning-3,merah-4, hijau-1, biru-0].|
kartu('Kevin'):[hitam-wilddrawfour].
kartu('Faishal'):[kuning-2, biru-drawtwo].

| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: game2.
Status permainan berhasil dimuat dari game2.txt.
Melanjutkan giliran Faishal.

true ?

(15 ms) yes
| ?- tangkap('Kevin').
Tuduhan salah! Faishal mendapat 1 kartu penalti.
Faishal mendapatkan 1 dengan rincian:biru-2
Urutan pemain: Kevin - Bayu - Faishal.

Giliran Kevin.

true ?

yes

```

#### iv) Arah permainan kiri

```

urutan_pemain:['Faishal','Kevin','Bayu'].
giliran:'Faishal'.
discard_top:kuning-3.
warna_aktif:kuning.
arah_permainan:kiri.|
status_UNI:['Kevin']].
kartu('Bayu'):[biru-skip,kuning-3,merah-4, hijau-1, biru-0].
kartu('Kevin'):[hitam-wilddrawfour].
kartu('Faishal'):[kuning-2, biru-drawtwo].

- -

| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: game2.
Status permainan berhasil dimuat dari game2.txt.
Melanjutkan giliran Faishal.

true ?

(16 ms) yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: 3-kuning.

Urutan pemain: Faishal - Bayu - Kevin.

Nama pemain 1: Bayu
Jumlah kartu : 5

Nama pemain 2: Kevin
Jumlah kartu : 1

Nama pemain 3: Faishal
Jumlah kartu : 2

true ?

(16 ms) yes

```

Kondisi valid:

- i) File ada
- ii) Format file yang dibaca sudah tepat
- iii) Belum dilakukan startGame

c) Dampak perintah terhadap permainan:

- i) Mengisi variabel listpemain, urutanTetap, urutanGiliran, top\_card, dan statusUni sesuai dengan file yang dibaca.
- ii) Mengosongkan variabel poin, top\_card\_sebelumnya, statusEfek, dan statusTantang.

## 12. saveGame

a) Perintah ini berfungsi untuk menyimpan permainan untuk dilanjutkan di lain waktu.

b) Skenario:

- i) Top card sebelumnya adalah wilddrawfour

```
| ?- lihatKartu.
Berikut kartu yang anda miliki.
1. hijau-2
2. hijau-0
3. kuning-6
4. hitam-wild
5. hitam-wilddrawfour
6. hitam-wild
7. merah-6

yes
| ?- mainkanKartu(5).

Kevin memainkan kartu: hitam-wilddrawfour

Pilih warna: hijau.

Giliran Bayu

true ?

(16 ms) yes
| ?- saveGame.
Perintah ini tidak dapat dilakukan

yes
|
```

- ii) Normal

```
(16 ms) yes
| ?- saveGame.
Masukkan nama file penyimpanan: game.
Status permainan berhasil disimpan ke game.txt.
Permainan selesai.

true ?

yes
| ?- |
```

- iii) Ada 1 pemain berstatus UNI

```

Melanjutkan giliran Pandu.

true ?

(31 ms) yes
| ?- uni(2).

Pandu memainkan kartu: hitam-wild
Pandu menyerukan UNI!

Pilih warna: merah.

Giliran Kevin

true ?

yes
| ?- saveGame.
Masukkan nama file penyimpanan: game.
Status permainan berhasil disimpan ke game.txt.
Permainan selesai.

true ?

(15 ms) yes

urutan_pemain:['Pandu','Kevin','Bayu'].
giliran:'Kevin'.
discard_top:hitam-wild.
warna_aktif:merah.
arah_permainan:kanan.
status_UNI:['Pandu'].
kartu('Bayu'):[biru-skip].
kartu('Kevin'):[hitam-wild,drawfour,merah-skip].
kartu('Pandu'):[biru-2].

```

iv) Ada lebih dari satu pemain berstatus UNI

```

| ?- uni(2).

Pandu memainkan kartu: hitam-wild
Pandu menyerukan UNI!

Pilih warna: merah.

Giliran Kevin

true ?

yes
| ?- uni(2).

Kevin memainkan kartu: merah-skip
Kevin menyerukan UNI!

Pemain berikutnya kehilangan giliran.

Giliran Pandu

true ?

yes
| ?- saveGame.
Masukkan nama file penyimpanan: game.
Status permainan berhasil disimpan ke game.txt.
Permainan selesai.

true ?

ves

```

```

urutan_pemain:['Pandu','Kevin','Bayu'].
giliran:'Pandu'.
discard_top:merah-skip.
warna_aktif:merah.
arah_permainan:kanan.
status_UNI:['Pandu','Kevin'].
kartu('Bayu'):biru-skip.
kartu('Kevin'):hitam-wilddrawfour.
kartu('Pandu'):biru-2.

```

Kondisi valid:

- i) Top card sebelumnya bukan wilddrawfour
  - ii) Permainan sedang dijalankan
- c) Dampak perintah terhadap permainan:
- i) Menghentikan permainan
  - ii) Menghasilkan file permainan yang bisa diakses melalui loadGame
  - iii) Mengisi file permainan dengan informasi dari variabel urutanTetap, urutanGiliran, top\_card, list\_uni, dan listpemain.

### 13. godsHand

- a) Perintah ini berfungsi untuk menghasilkan kejadian acak. Jika berhasil, salah satu kartu dari satu pemain akan diberikan kepada pemain lainnya.

b) Skenario:

- i) Kejadian berhasil

```

?- godsHand.
WOWOK telah berkehendak.
Kartu kuning-6 milik Kevin berpindah ke tangan Pandu!
Giliran Kevin.

true ?

yes

```

- ii) Kejadian gagal

```

?- godsHand.
Hmmm.. mungkin kamu adalah ANTEK ASING sehingga WOWOK tidak berkehendak untuk membantumu.
Giliran Pandu.

yes

```

- iii) Setiap pemain hanya punya satu kartu

```

| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: game2.
Status permainan berhasil dimuat dari game2.txt.
Melanjutkan giliran Pandu.

true ?

yes
| ?- godsHand.
Semua pemain hanya memiliki 1 kartu, WOWOK tidak mau ikut campur.

yes

```

Kondisi tidak valid:

- i) Semua pemain memiliki 1 kartu
- c) Dampak terhadap game
  - i) Jumlah kartu dari pemain yang diambil kartunya berkurang satu. Sedangkan, jumlah kartu pemain yang mendapatkan kartu bertambah satu.

Catatan tambahan:

- Setelah permainan selesai dan endGame dijalankan, memanggil perintah lain secara umum akan menampilkan pesan "Permainan telah berakhir. Tidak dapat melakukan aksi.", contohnya:

```

| ?- lihatCommand.
Permainan telah berakhir. Tidak dapat melakukan aksi.

```

## B. HASIL EKSEKUSI PROGRAM

STARTGAME, AMBILKARTU, MAINKANKARTU, CEKINFO, LIHATCOMMAND,  
LIHATKARTU, GODSHAND

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ?- startGame.                          |                                                       |
| Masukan jumlah pemain: 1.              | Nama pemain 2: Kevin                                  |
| Mohon masukan angka antara 2-4: 5.     | Jumlah kartu : 7                                      |
| Mohon masukan angka antara 2-4: 3.     | Nama pemain 3: Pandu                                  |
|                                        | Jumlah kartu : 7                                      |
| Masukan nama pemain 1: 'Bayu'.         |                                                       |
| Masukan nama pemain 2: 'Kevin'.        | true ?                                                |
| Masukan nama pemain 3: 'Pandu'.        |                                                       |
| Urutan pemain: Pandu - Kevin - Bayu.   | (15 ms) yes                                           |
| Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak | ?- ambilKartu.                                        |
| Kartu discard top: kuning-7            | Pandu mendapatkan 1 dengan rincian:hitam-wilddrawfour |
| Giliran Pandu.                         | Urutan pemain: Kevin - Bayu - Pandu.                  |
| true ?                                 | Giliran Kevin.                                        |
| (47 ms) yes                            | true ?                                                |
| ?- lihatCommand.                       | yes                                                   |
| Aksi utama yang tersedia:              | ?- cekInfo.                                           |
| 1. ambilKartu                          | Kartu discard top: 7-kuning.                          |
| 2. tangkap                             |                                                       |
| 3. godshand                            | Urutan pemain: Kevin - Bayu - Pandu.                  |
| Aksi pendukung yang tersedia:          |                                                       |
| 1. lihatCommand                        | Nama pemain 1: Bayu                                   |
| 2. lihatKartu                          | Jumlah kartu : 7                                      |
| 3. cekInfo                             |                                                       |
| true ?                                 | Nama pemain 2: Kevin                                  |
|                                        | Jumlah kartu : 7                                      |
| yes                                    | Nama pemain 3: Pandu                                  |
| ?- lihatKartu.                         | Jumlah kartu : 8                                      |
| Berikut kartu yang anda miliki.        |                                                       |
| 1. biru-2                              | true ?                                                |
| 2. biru-4                              |                                                       |
| 3. biru-2                              | yes                                                   |
| 4. merah-3                             | ?- lihatKartu.                                        |
| 5. merah-1                             | Berikut kartu yang anda miliki.                       |
| 6. merah-1                             | 1. hijau-2                                            |
| 7. hijau-6                             | 2. hijau-0                                            |
|                                        | 3. kuning-6                                           |
| yes                                    | 4. hitam-wild                                         |
| ?-                                     | 5. hitam-wilddrawfour                                 |
| cekInfo.                               | 6. hitam-wild                                         |
| Kartu discard top: 7-kuning.           | 7. merah-6                                            |
| Urutan pemain: Pandu - Kevin - Bayu.   | yes                                                   |
|                                        | ?- mainkanKartu(4).                                   |
| Nama pemain 1: Bayu                    | Kevin memainkan kartu: hitam-wild                     |
| Jumlah kartu : 7                       |                                                       |

---

Pilih warna: merah.

Giliran Bayu

true ?

(15 ms) yes

| ?- cekInfo.

Kartu discard top: wild-merah.

Urutan pemain: Bayu - Pandu - Kevin.

Nama pemain 1: Bayu

Jumlah kartu : 7

Nama pemain 2: Kevin

Jumlah kartu : 6

Nama pemain 3: Pandu

Jumlah kartu : 8

true ?

(16 ms) yes

| ?- godsHand.

Humm.. mungkin kamu adalah ANTEK ASING sehingga WOWOK tidak berkehendak untuk membantumu.

Giliran Pandu.

yes

| ?- godsHand.

WOWOK telah berkehendak.

Kartu kuning-6 milik Kevin berpindah ke tangan Pandu!

Giliran Kevin.

true ?

yes

| ?- cekInfo.

Kartu discard top: wild-merah.

Urutan pemain: Kevin - Bayu - Pandu.

Nama pemain 1: Bayu

Jumlah kartu : 7

Nama pemain 2: Kevin

Jumlah kartu : 5

Nama pemain 3: Pandu

---

Nama pemain 1: Bayu  
Jumlah kartu : 7

Nama pemain 2: Kevin  
Jumlah kartu : 5

Nama pemain 3: Pandu  
Jumlah kartu : 9

true ?

yes  
| ?- lihatKartu.  
Berikut kartu yang anda miliki.  
1. hijau-2  
2. hijau-0  
3. hitam-wildddrawfour  
4. hitam-wild  
5. merah-6

yes  
| ?- mainkanKartu(5).

Kevin memainkan kartu: merah-6

Giliran Bayu

true ?

yes  
| ?- cekInfo.  
Kartu discard top: 6-merah.

Urutan pemain: Bayu - Pandu - Kevin.

Nama pemain 1: Bayu  
Jumlah kartu : 7

Nama pemain 2: Kevin  
Jumlah kartu : 4

Nama pemain 3: Pandu  
Jumlah kartu : 9

true ?

(16 ms) yes  
| ?- |



## KASUS GODSHAND: SEMUA PEMAIN MEMILIKI SATU KARTU

```
urutan_pemain:['Pandu','Kevin','Bayu'].
giliran:'Pandu'.
discard_top:kuning-3.
warna_aktif:kuning.
arah_permainan:kanan.
status_UNI:[].
kartu('Bayu'):[biru-skip].
kartu('Kevin'):[hitam-wilddrawfour].
kartu('Pandu'):[biru-2].
```

```
| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: game2.
Status permainan berhasil dimuat dari game2.txt.
Melanjutkan giliran Pandu.

true ?

yes
| ?- godsHand.
Semua pemain hanya memiliki 1 kartu, WOWOK tidak mau ikut campur.

yes
```

## KARTU AKSI: WILD

```
urutan_pemain:['Pandu','Kevin','Bayu'].
giliran:'Pandu'.
discard_top:kuning-3.
warna_aktif:kuning.
arah_permainan:kanan.
status_UNI:[].
kartu('Bayu'):[biru-skip].
kartu('Kevin'):[hitam-wilddrawfour].
kartu('Pandu'):[biru-2, hitam-wild].
```

```
| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: game2.
Status permainan berhasil dimuat dari game2.txt.
Melanjutkan giliran Pandu.

true ?

(31 ms) yes
| ?- mainkanKartu(2).

Pandu memainkan kartu: hitam-wild
Pilih warna: pink.

Warna tidak valid, input lagi:hijau.
Giliran Kevin

true ?

yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: wild-hijau.
Urutan pemain: Kevin - Bayu - Pandu.

Nama pemain 1: Bayu
Jumlah kartu : 1

Nama pemain 2: Kevin
Jumlah kartu : 1

Nama pemain 3: Pandu
Jumlah kartu : 1

true ? |
```

## KARTU AKSI: WILDDRAWFOUR + TANTANG

```
game2.txt
1 urutan_pemain:['Pandu','Kevin','Bayu'].
2 giliran:'Kevin'.
3 discard_top:kuning-3.
4 warna_aktif:kuning.
5 arah_permainan:kiri.
6 status_UNI:[].
7 kartu('Bayu'):[hitam-wild,merah-2].
8 kartu('Kevin'):[hitam-wilddrawfour,kuning-3,merah-1].
9 kartu('Pandu'):[kuning-2].
10
```

```
| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: game2.
Status permainan berhasil dimuat dari game2.txt.
Melanjutkan giliran Kevin.

true ?

(47 ms) yes
| ?- mainkanKartu(1).

Kevin memainkan kartu: hitam-wilddrawfour

Pilih warna: merah.

Giliran Pandu

true ?

(16 ms) yes
| ?- tantang.
Tantangan dilakukan!

Memeriksa kartu Kevin
Tantangan berhasil.
Kevin mendapatkan 4 dengan rincian:biru-2, biru-4, biru-2, merah-3
Giliran Bayu

true ?

(31 ms) yes
```

```
game2.txt
1 urutan_pemain:['Pandu','Kevin','Bayu'].
2 giliran:'Kevin'.
3 discard_top:kuning-3.
4 warna_aktif:kuning.
5 arah_permainan:kiri.
6 status_UNI:[].
7 kartu('Bayu'):[hitam-wild,merah-2].
8 kartu('Kevin'):[hitam-wilddrawfour,merah-1].
9 kartu('Pandu'):[kuning-2].
10
```

```
| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: game2.
Status permainan berhasil dimuat dari game2.txt.
Melanjutkan giliran Kevin.

true ?

yes
| ?- mainkanKartu(1).

Kevin memainkan kartu: hitam-wilddrawfour

Pilih warna: abuabu
.

Warna tidak valid, input lagi:merah.
Giliran Pandu

true ?

(16 ms) yes
| ?- tantang.
Tantangan dilakukan!

Memeriksa kartu Kevin
Tantangan gagal.
Pandu mendapatkan 6 dengan rincian:biru-2, biru-4, biru-2, merah-3, merah-1, merah-1
Urutan pemain: Bayu - Kevin - Pandu.

Giliran Bayu.
```

```
urutan_pemain:['Pandu','Kevin','Bayu'].
giliran:'Pandu'.
discard_top:kuning-3.
warna_aktif:kuning.
arah_permainan:kanan.
status_UNI:[].
kartu('Bayu'):[biru-skip].
kartu('Kevin'):[hitam-wilddrawfour,merah-skip].
kartu('Pandu'):[biru-2,hitam-wild].
```

```
| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: game2.
Status permainan berhasil dimuat dari game2.txt.
Melanjutkan giliran Pandu.

true ?

yes
| ?- ambilKartu.
Pandu mendapatkan 1 dengan rincian:biru-2
Urutan pemain: Kevin - Bayu - Pandu.

Giliran Kevin.

true ?

yes
| ?- mainkanKartu(1).

Kevin memainkan kartu: hitam-wilddrawfour

Pilih warna:
hijau.

Giliran Bayu

true ?

yes
| ?- ambilKartu.
Bayu mendapatkan 4 dengan rincian:biru-4, biru-2, merah-3, merah-1
Urutan pemain: Pandu - Kevin - Bayu.

Giliran Pandu.

true ?

(15 ms) yes
| ?- |
```

## KARTU AKSI: DRAWTWO

```
urutan_pemain:['Pandu','Kevin','Bayu'].
giliran:'Kevin'.
discard_top:kuning-3.
warna_aktif:kuning.
arah_permainan:kiri.
status_UNI:[].
kartu('Bayu'):[hitam-wild,merah-2].
kartu('Kevin'):[hitam-wilddrawfour,kuning-drawtwo].
kartu('Pandu'):[kuning-2].
```

```
| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: game2.
Status permainan berhasil dimuat dari game2.txt.
Melanjutkan giliran Kevin.

true ?

(16 ms) yes
| ?- mainkanKartu(2).

Kevin memainkan kartu: kuning-drawtwo

Pandu mendapatkan 2 dengan rincian:biru-2, biru-4
Urutan pemain: Bayu - Kevin - Pandu.

Giliran Bayu.

true ?

yes
```

## KARTU AKSI: SKIP

```
urutan_pemain:['Pandu','Kevin','Bayu'].
giliran:'Kevin'.
discard_top:kuning-3.
warna_aktif:kuning.
arah_permainan:kiri.
status_UNI:[].
kartu('Bayu'):[hitam-wild,merah-2].
kartu('Kevin'):[hitam-wilddrawfour,kuning-skip].
kartu('Pandu'):[kuning-2].
```

```
| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: game2.
Status permainan berhasil dimuat dari game2.txt.
Melanjutkan giliran Kevin.

true ?

yes
| ?- mainkanKartu(2).

Kevin memainkan kartu: kuning-skip

Pemain berikutnya kehilangan giliran.

Giliran Bayu

true ?

yes
```

## KARTU AKSI: REVERSE

```
urutan_pemain:['Pandu','Kevin','Bayu'].
giliran:'Kevin'.
discard_top:kuning-3.
warna_aktif:kuning.
arah_permainan:kanan.
status_UNI:[].
kartu('Bayu'): [hitam-wild,merah-2].
kartu('Kevin'): [hitam-wilddrawfour,kuning-reverse].
kartu('Pandu'): [kuning-2].
```

```
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: 3-kuning.

Urutan pemain: Kevin - Bayu - Pandu.
```

```
Nama pemain 1: Bayu
Jumlah kartu : 2
```

```
Nama pemain 2: Kevin
Jumlah kartu : 2
```

```
Nama pemain 3: Pandu
Jumlah kartu : 1
```

```
true ?
```

```
(15 ms) yes
| ?- mainkanKartu(2).
```

```
Kevin memainkan kartu: kuning-reverse
```

```
Giliran Pandu
```

```
true ?
```

```
yes
| ?- cekInfo.
Kartu discard top: reverse-kuning.
```

```
Urutan pemain: Pandu - Bayu - Kevin.
```

```
Nama pemain 1: Bayu
Jumlah kartu : 2
```

```
Nama pemain 2: Kevin
Jumlah kartu : 1
```

```
Nama pemain 3: Pandu
Jumlah kartu : 1
```

```
true ?
```

```
(15 ms) yes
| ?- saveGame.
Masukkan nama file penyimpanan: game4.
Status permainan berhasil disimpan ke game4.txt.
```

```
true ?
```

```
urutan_pemain:['Pandu','Kevin','Bayu'].
giliran:'Pandu'.
discard_top:kuning-reverse.
warna_aktif:kuning.
arah_permainan:kiri.
status_UNI:[].
kartu('Bayu'): [hitam-wild,merah-2].
kartu('Kevin'): [hitam-wilddrawfour].
kartu('Pandu'): [kuning-2].
```

## UNI + TANGKAP

```
urutan_pemain:['Pandu','Kevin','Bayu'].
giliran:'Kevin'.
discard_top:kuning-3.
warna_aktif:kuning.
arah_permainan:kanan.
status_UNI:[].
kartu('Bayu'):[hitam-wild,merah-2].
kartu('Kevin'):[hitam-wild,drawfour,kuning-reverse].
kartu('Pandu'):[kuning-2].
```

```
| ?- mainkanKartu(2).
```

```
Kevin memainkan kartu: kuning-reverse
```

```
Giliran Pandu
```

```
true ?
```

```
yes
```

```
| ?- tangkap('Kevin').
```

```
Kevin tertangkap tidak menyerukan UNI.
```

```
Kevin mendapatkan 2 kartu penalti.
```

```
Kevin mendapatkan 2 dengan rincian:biru-2, biru-4
```

```
Urutan pemain: Bayu - Kevin - Pandu.
```

```
Giliran Bayu.
```

```
true ?
```

```
yes
```

```
| ?- uni(1).
```

```
Bayu memainkan kartu: hitam-wild
```

```
Bayu menyerukan UNI!
```

```
Pilih warna: merah.
```

```
Giliran Kevin
```

```
true ?
```

```
yes
```

```
| ?- tangkap('Bayu').
```

```
Tuduhan salah! Kevin mendapat 1 kartu penalti.
```

```
Kevin mendapatkan 1 dengan rincian:biru-2
```

```
Urutan pemain: Pandu - Bayu - Kevin.
```

```
Giliran Pandu.
```

```
true ?
```

```
yes
```

```
| ?- saveGame.
```

```
Masukkan nama file penyimpanan: game4.
```

```
Status permainan berhasil disimpan ke game4.txt.
```

```
true ?
```

```
yes
```

```
urutan_pemain:['Pandu','Kevin','Bayu'].
giliran:'Pandu'.
discard_top:hitam-wild.
warna_aktif:merah.
arah_permainan:kiri.
status_UNI:['Bayu'].
kartu('Bayu'):[merah-2].
kartu('Kevin'):[hitam-wild,drawfour,biru-2,biru-4,biru-2].
kartu('Pandu'):[kuning-2].
```

## LOADGAME + SAVEGAME

```
| ?- startGame.  
Masukan jumlah pemain: 3.  
  
Masukan nama pemain 1: 'Bayu'.  
Masukan nama pemain 2: 'Kevin'.  
Masukan nama pemain 3: 'Fauzi'.  
Urutan pemain: Fauzi - Kevin - Bayu.  
Setiap pemain mendapatkan 7 kartu acak  
Kartu discard top: kuning-7  
Giliran Fauzi.  
  
true ?  
  
(31 ms) yes  
| ?-  
saveGame.  
Masukkan nama file penyimpanan: game.  
Status permainan berhasil disimpan ke game.txt.  
Permainan selesai.  
  
true ?  
  
(15 ms) yes  
| ?- |
```

```
urutan_pemain:['Fauzi','Kevin','Bayu'].  
giliran:'Fauzi'.  
discard_top:kuning-7.  
warna_aktif:kuning.  
arah_permainan:kanan.  
status_UNI:[].  
kartu('Bayu'):[biru-skip,hitam-wilddrawfour,kuning-3,merah-4,biru-0,hijau-7,merah-6].  
kartu('Kevin'):[hijau-2,hijau-0,kuning-6,hitam-wild,hitam-wilddrawfour,hitam-wild,merah-6].  
kartu('Fauzi'):[biru-2,biru-4,biru-2,merah-3,merah-1,merah-1,hijau-6].
```

```
| ?- loadGame.  
Masukkan nama file yang akan dimuat: game.  
Status permainan berhasil dimuat dari game.txt.  
Melanjutkan giliran Fauzi.  
  
true ?  
  
(31 ms) yes  
| ?- |
```

## LOADGAME DAN SAVEGAME

Salah satu pemain berstatus UNI

```
urutan_pemain:['Fauzi','Kevin','Bayu'].
giliran:'Bayu'.
discard_top:kuning-7.
warna_aktif:hijau.
arah_permainan:kanan.
status_UNI:[].
kartu('Bayu'):[biru-skip,hijau-7].
kartu('Kevin'):[hijau-2,hijau-0,kuning-6,hitam-wild,hitam-wilddrawfour,hitam-wild,merah-6].
kartu('Fauzi'):[biru-2,biru-4,biru-2,merah-3,merah-1,merah-1,hijau-6].
```

```
| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: game.
Status permainan berhasil dimuat dari game.txt.
Melanjutkan giliran Bayu.

true ?

yes
| ?- uni(2).

Bayu memainkan kartu: hijau-7
Bayu menyerukan UNI!

Giliran Fauzi

true ?

(15 ms) yes
| ?- saveGame.
Masukkan nama file penyimpanan: game.
Status permainan berhasil disimpan ke game.txt.
Permainan selesai.

true ?

yes
| ?- |
```

```
urutan_pemain:['Fauzi','Kevin','Bayu'].
giliran:'Fauzi'.
discard_top:hijau-7.
warna_aktif:hijau.
arah_permainan:kanan.
status_UNI:['Bayu'].
kartu('Bayu'):[biru-skip].
kartu('Kevin'):[hijau-2,hijau-0,kuning-6,hitam-wild,hitam-wilddrawfour,hitam-wild,merah-6].
kartu('Fauzi'):[biru-2,biru-4,biru-2,merah-3,merah-1,merah-1,hijau-6].
```



## LOADGAME DAN SAVEGAME

Lebih dari satu pemain berstatus UNI

```
urutan_pemain:['Fauzi','Kevin','Bayu'].
giliran:'Fauzi'.
discard_top:hijau-7.
warna_aktif:hijau.
arah_permainan:kanan.
status_UNI:['Bayu'].
kartu('Bayu'):[biru-skip].
kartu('Kevin'):[hijau-2,hijau-0,kuning-6,hitam-wild,hitam-wilddrawfour,hitam-wild,merah-6].
kartu('Fauzi'):[biru-2,hijau-6].
```

```
| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: game.
Status permainan berhasil dimuat dari game.txt.
Melanjutkan giliran Fauzi.
```

```
true ?
```

```
(16 ms) yes
| ?- uni(2).
```

```
Fauzi memainkan kartu: hijau-6
Fauzi menyerukan UNI!
```

```
Giliran Kevin
```

```
true ?
```

```
yes
| ?- saveGame.
Masukkan nama file penyimpanan: game.
Status permainan berhasil disimpan ke game.txt.
Permainan selesai.
```

```
true ?
```

```
(16 ms) yes
| ?- |
```

```
urutan_pemain:['Fauzi','Kevin','Bayu'].
giliran:'Kevin'.
discard_top:hijau-6.
warna_aktif:hijau.
arah_permainan:kanan.
status_UNI:['Fauzi','Bayu'].
kartu('Bayu'):[biru-skip].
kartu('Kevin'):[hijau-2,hijau-0,kuning-6,hitam-wild,hitam-wilddrawfour,hitam-wild,merah-6].
kartu('Fauzi'):[biru-2].|
```

## ENDGAME

```
urutan_pemain:['Fauzi','Kevin','Bayu'].
giliran:'Kevin'.
discard_top:hijau-6.
warna_aktif:hijau.
arah_permainan:kanan.
status_UNI:['Fauzi','Bayu'].
kartu('Bayu'):[biru-skip].
kartu('Kevin'):[hijau-2,hijau-0,kuning-6,hitam-wild,hitam-wilddrawfour,hitam-wild,merah-6].
kartu('Fauzi'):[biru-2].
```

```
| ?- loadGame.
Masukkan nama file yang akan dimuat: game.
Status permainan berhasil dimuat dari game.txt.
Melanjutkan giliran Kevin.

true ?

(15 ms) yes
| ?- mainkanKartu(1).

Kevin memainkan kartu: hijau-2

Giliran Bayu

true ?

yes
| ?- ambilKartu.
Bayu mendapatkan 1 dengan rincian:biru-2
Urutan pemain: Fauzi - Kevin - Bayu.

Giliran Fauzi.

true ?

(16 ms) yes
| ?- mainkanKartu(1).

Fauzi memainkan kartu: biru-2

Giliran Kevin
Permainan selesai! Fauzi menghabiskan semua kartunya!

Berikut perhitungan poin sisa kartu.
Bayu: skip-biru + 2-biru = 10 + 2 = 12 poin
Kevin: 0-hijau + 6-kuning + wild-hitam + wilddrawfour-hitam + wild-hitam + 6-merah = 1 + 6 + 20 + 20 + 20 + 6 = 73 poin
Fauzi: kartu habis = 0 poin

Urutan pemenang:
1. Fauzi (0 poin)
2. Bayu (12 poin)
3. Kevin (73 poin)

Selamat, Fauzi menjadi pemenang!
Permainan selesai.

true ?

yes
```

### C. PEMBAGIAN DAN PERSENTASE KERJA

| NIM      | Task                                            | Presentase |
|----------|-------------------------------------------------|------------|
| 13525085 | startGame, cekInfo, loadGame, saveGame, endGame | 30         |
| 13525091 | ambilKartu, uni, godsHand, startGame            | 20         |
| 13525059 | tangkap, lihatKartu, saveGame, loadGame         | 20         |
| 13525101 | mainKartu, lihatCommand, Action card, tantang   | 30         |

## FORMAT DEKLARASI PENGGUNAAN AI SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dengan ini, kami:

Nama/NIM : Bayu Palamarta Wirawan/13525085, Muhammad Fauzi Muharam/13525091,  
Muhammad Pandu Pulunggana/13525059, Kevin Lincoln Hutabarat/13525101

Fakultas/Sekolah : STEI - K

Kode Mata Kuliah : IF1221

Nama Mata Kuliah : Logika Komputasional

Judul Tugas/Proposal : Praktikum IF1221 Logika Komputasional

Menyatakan bahwa kami menggunakan AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

| Lingkup Pekerjaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Digunakan? | Tingkat Penggunaan                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| <b>Pemeriksaan Ejaan:</b> menggunakan tools seperti Grammarly, Paperpal, DeepL, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.                                                                                                                                                                                                                                        | Tidak      | 1-No AI                                       |
| <b>Pembuatan Teks:</b> menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Paperpal, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya.                                                                                                                                                                                                                                                           | Tidak      | 1-No AI                                       |
| <b>Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten:</b> menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya.                                                                                                                                                                                                                                                         | Ya         | 2-AI-assisted idea generation and structuring |
| <b>Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik:</b> menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.                                                                                                                                                                                                                                   | Tidak      | 1-No AI                                       |
| <b>Lainnya, Jelaskan:</b> Kami menggunakan AI untuk membantu memahami penyebab kesalahan kode yang menimbulkan masalah dan awalnya sudah kami upayakan untuk mencari penyebabnya sendiri. Selain itu, AI juga digunakan untuk mendalami konsep yang belum dipahami.<br><br>Detail:<br>1. Brainstorming ide debugging kode setelah mencoba memperbaiki galat selama 3 jam<br>2. Memahami konsep name/2 dalam Prolog |            |                                               |

Kami juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Bandung, 31 Mei 2026



Muhammad Fauzi Muharam/13525091  
Muhammad Pandu Pulunggana/13525059  
Kevin Lincoln Hutabarat/13525101  
Bayu Palamarta Wirawan/13525085